BÂTIMENT COMMERCIAL

DOSSIER 3
900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Bâtiment commercial d'un étage aux volumes étagés : grande aire de vente avec vitrines et tôle nervurée, tour d'entrée en brique rouge avec fente vitrée et marquise, bureau, salle de réunion, vaste entrepôt plus haut en blocs de béton avec porte de livraison, toilettes publiques, local d'entretien et salle des employés. Structure d'acier (poteaux et poutrelles ajourées) sur grille d'axes, murs de blocs de béton, toit plat avec parapets de hauteurs différentes. Chauffage et climatisation par une unité de toit.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-100	Plan d'implantation et de site
A-101	Plan du rez-de-chaussée
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale et nomenclatures
A-302	Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux
S-101	Plan des fondations et détail type
P-101	Plan de plomberie
P-102	Schéma isométrique et nomenclature des appareils
E-101	Plan d'électricité
M-101	Plan de chauffage, ventilation et climatisation

DONNÉES DU BÂTIMENT

Élément	Valeur
Usage	Commerce de détail et bureaux
Étages	1
Superficie brute	420,0 m²
Structure	Acier, grille 5 000 × 7 000
Murs	Blocs de béton, brique et tôle nervurée
Toiture	Plate, membrane élastomère
CVCA	Unité de toit 10 tonnes
Lot	46 000 × 44 000

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

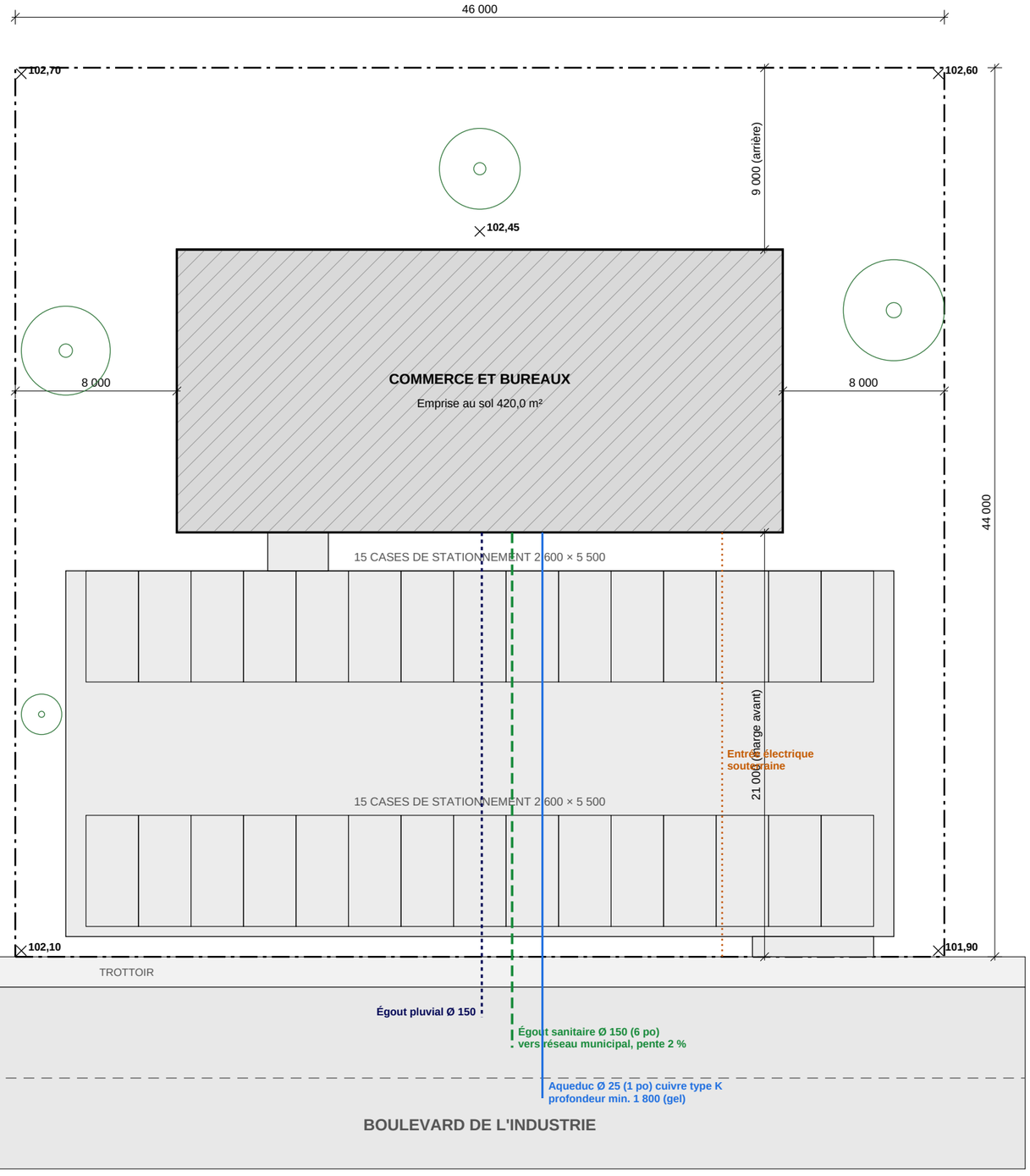
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
000
Dossier D3

LOT 6 345 678 · SUPERFICIE 2024,0 m²



N

0 2 4 6 8 10 m

1 **PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:250

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 12 m (stationnement en façade). Allée de circulation : 6 600.

30 cases dont 2 réservées aux personnes handicapées, près de l'entrée.

Eaux pluviales du toit et du stationnement vers l'égout pluvial.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

TITRE DE LA FEUILLE

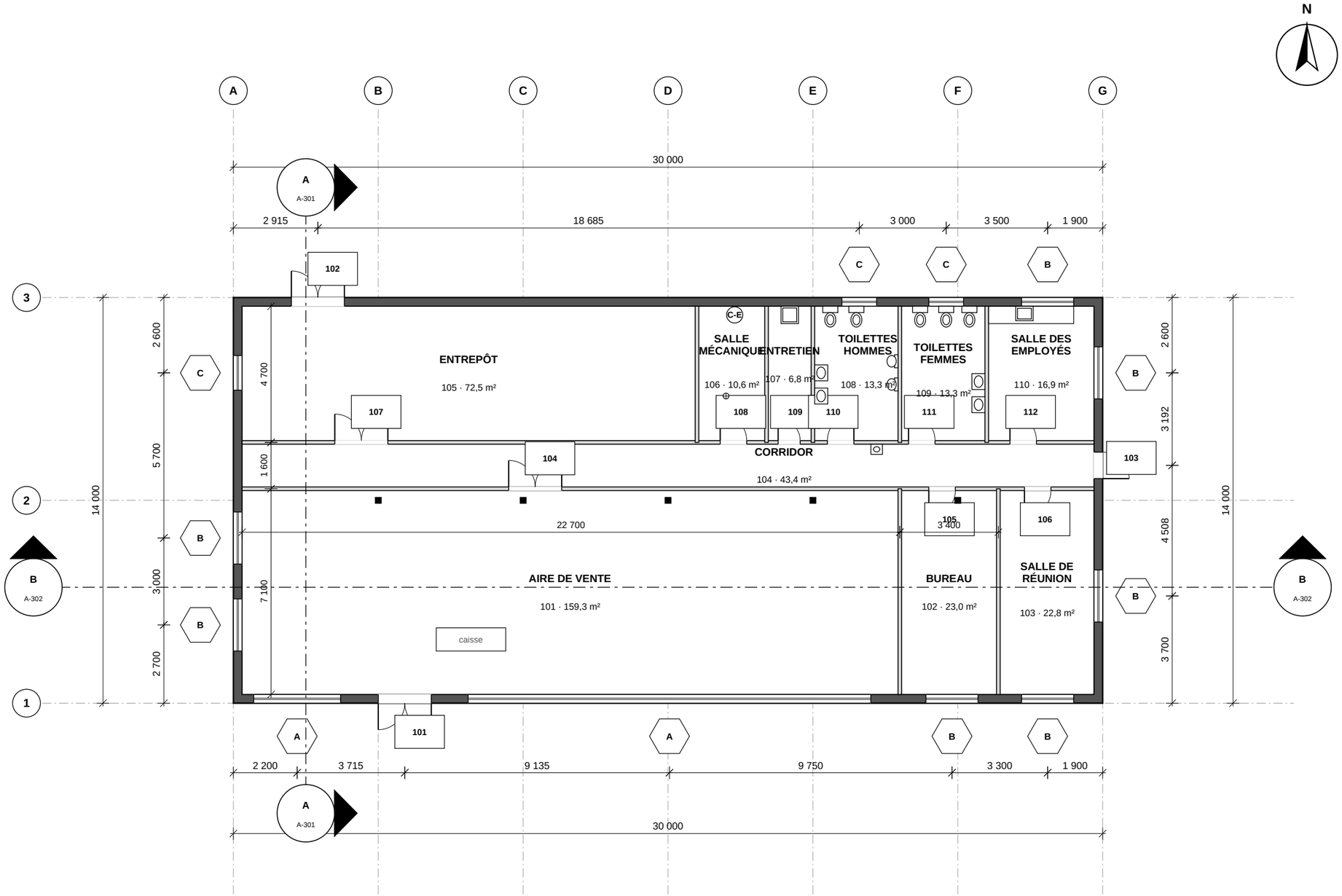
PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:250

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-100
Dossier D3



1 **PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**
Échelle 1:150

0 4 8 12 16 20 m

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Axes de grille : lettres d'ouest en est, chiffres du sud au nord.

Carré plein : poteau d'acier HSS 152 × 152 (voir S-101).

Plafond suspendu à 3 600 mm (sauf entrepôt et salle mécanique : structure apparente).

Toilettes : cloisons de cabinets en stratifié (non illustrées), un cabinet accessible dans chaque local.

LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

TITRE DE LA FEUILLE

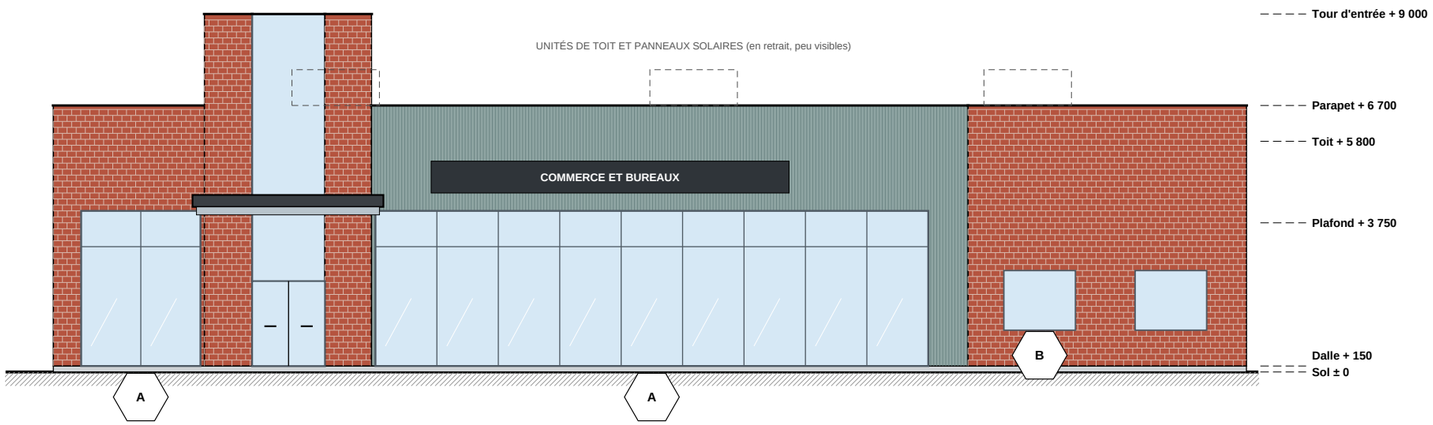
PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

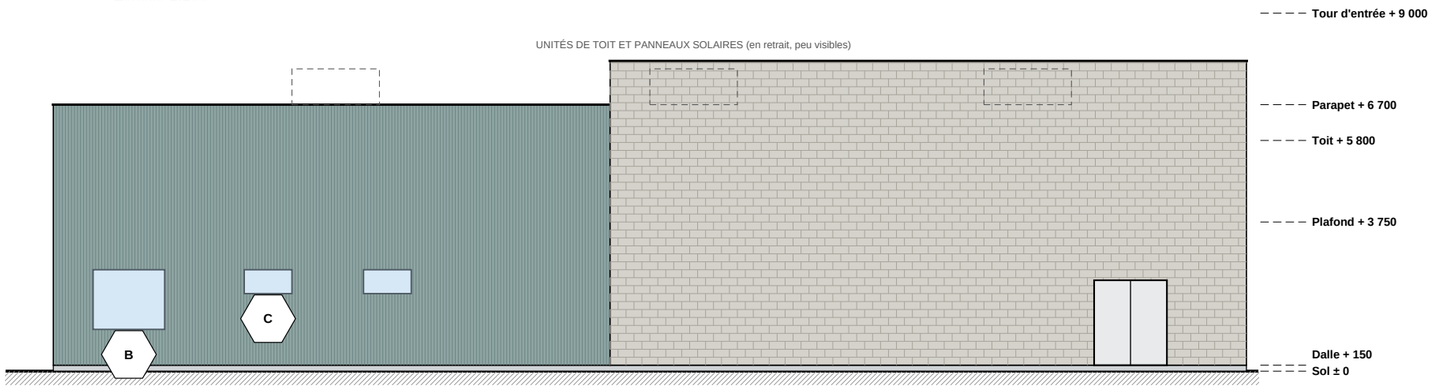
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-101
Dossier D3



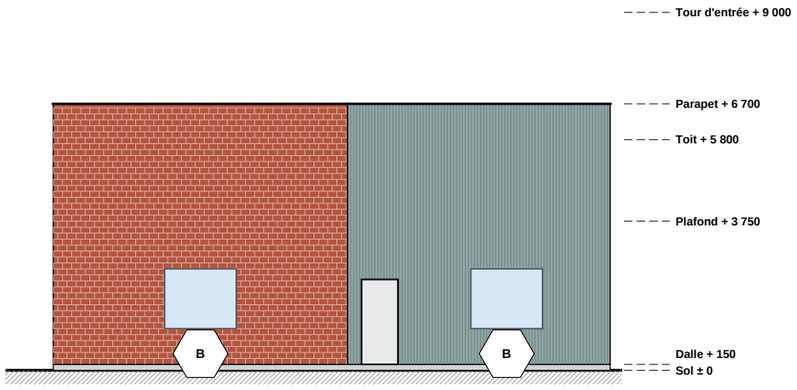
1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:150



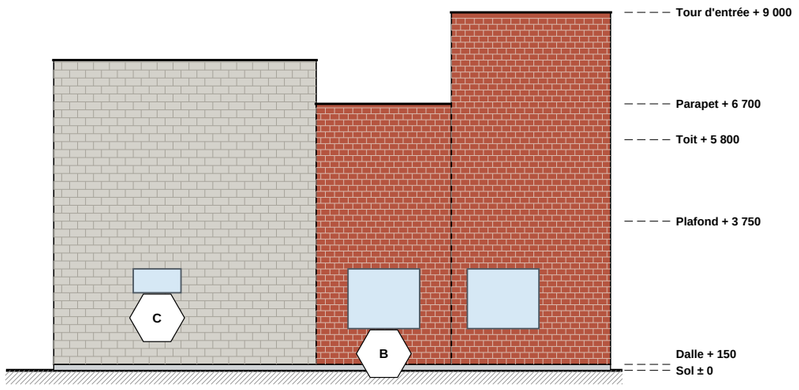
2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:150



3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:150



4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Tour d'entrée : brique d'argile rouge, fente vitrée pleine hauteur au-dessus de la porte; marquise d'acier en porte-à-faux.

Façade de l'aire de vente : vitrines (type A) et tôle d'acier nervurée gris-vert.

Entrepôt (nord-ouest) : volume plus haut en blocs de béton architecturaux; façades est : brique et tôle nervurée.

Toit plat : membrane élastomère, pente vers les drains de toit.

Unité de toit en retrait du parapet (peu visible du sol).

Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

NIVEAUX

Sol : ± 0

Dalle : + 150

Plafond : + 3 750

Toit : + 5 800

Parapet : + 6 700

Tour d'entrée : + 9 000

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:150

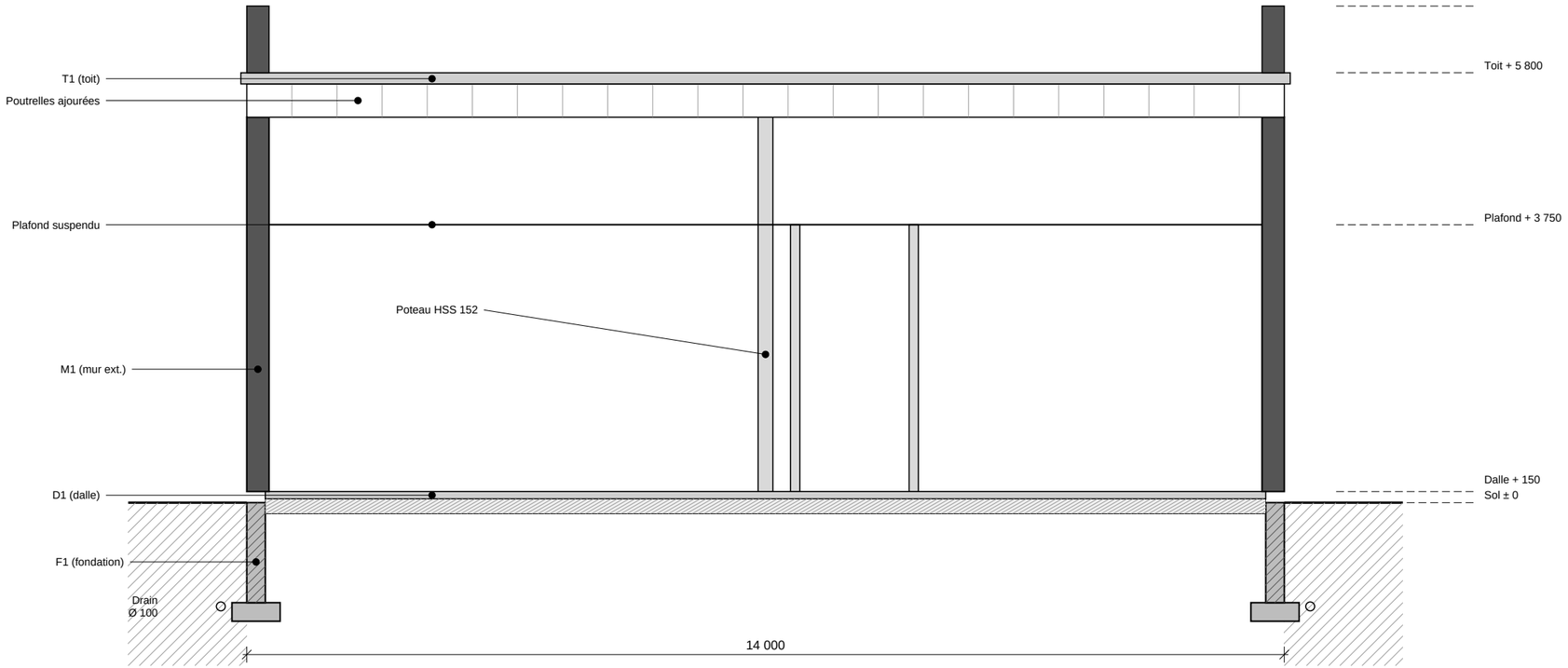
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-201

Dossier D3



A — COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:75

NOMENCLATURE DES PORTES

No	Dimensions (mm)	Type	Matériau	Quincaillerie
101	1 830 × 2 135	Double	Aluminium et verre trempé	Barre panique + serrure à cylindre
102	1 830 × 2 135	Double	Acier isolé	Barre panique (livraison)
103	915 × 2 135	Battante	Acier isolé	Barre panique (issue)
104	1 830 × 2 030	Double	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée
105	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Bec-de-cane, serrure
106	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Bec-de-cane
107	1 830 × 2 030	Double	Acier	Serrure + arrêts
108	915 × 2 030	Battante	Acier	Serrure (accès restreint)
109	760 × 2 030	Battante	Acier	Serrure
110	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée + ferme-porte
111	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Poussée-tirée + ferme-porte
112	915 × 2 030	Battante	Âme creuse, MDF peint	Bec-de-cane

NOMENCLATURE DES FENÊTRES

Type	Qté	Larg. × haut. (mm)	Allège	Ouverture	Vitrage
A	2	3 000 / 13 900 × 3 900	0	Fixe — mur-rideau	Triple, faible émissivité, verre trempé
B	7	1 800 × 1 500	900	Battant, à manivelle	Double, faible émissivité, argon
C	3	1 200 × 600	1 800	Auvent	Double, givré

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane élastomère 2 plis, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c.

M1 — Mur extérieur : brique 90 (ou tôle d'acier nervurée sur fourrures), vide d'air 25, isolant rigide 75, bloc de béton 190 (armé aux 800), fourrures et gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c, laine insonorisante.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur antigel 250, 25 MPa, semelle 650 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:75

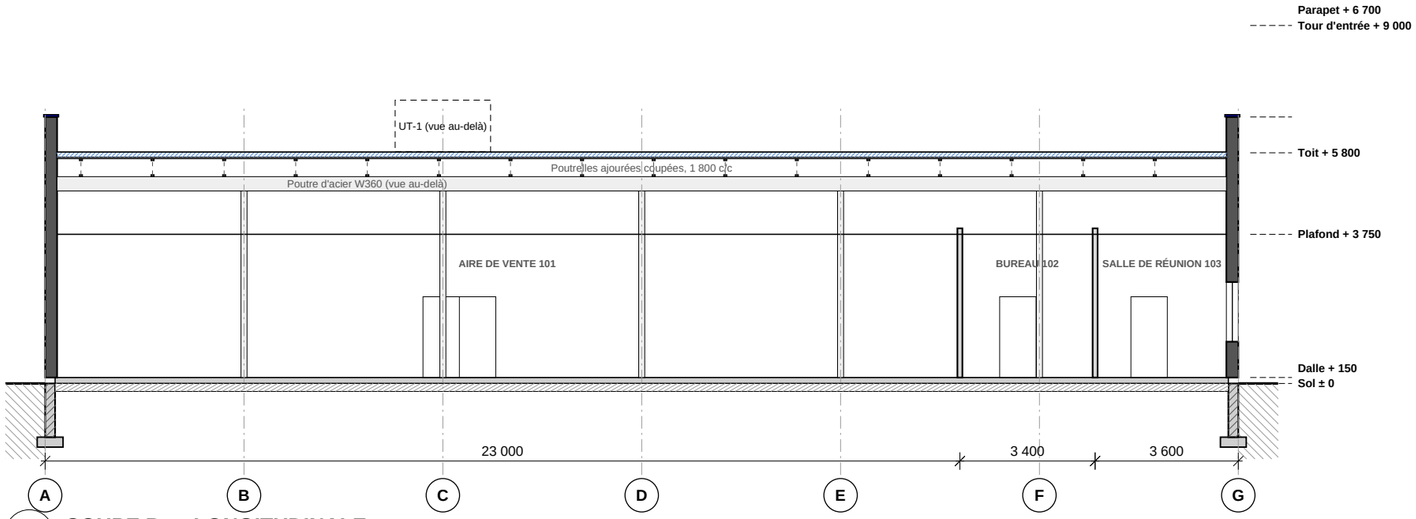
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

A-301

Dossier D3

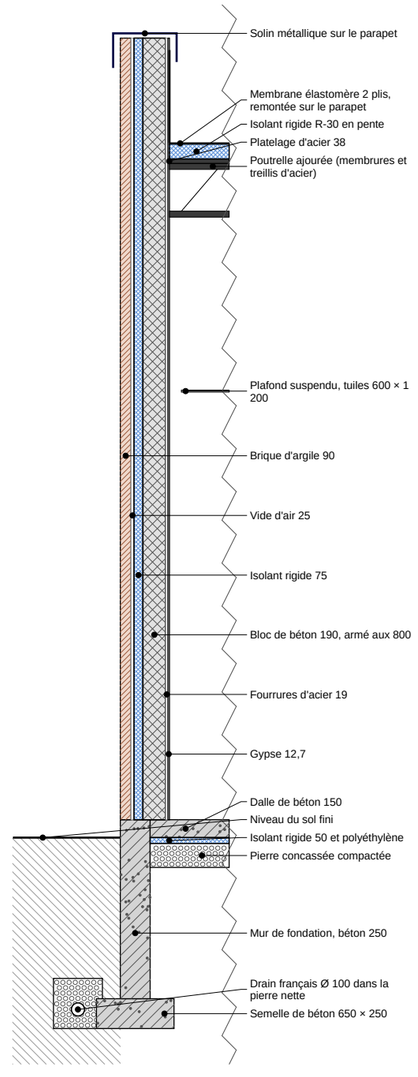


B **COUPE B — LONGITUDINALE**

Échelle 1:150

LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide



2 **COUPE DE MUR TYPE**

Échelle 1:50

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B du plan A-101, en regardant dans le sens des flèches.

Ce qui est coupé est dessiné en trait fort et hachuré ; ce qui est vu au-delà est en trait fin.

La coupe de mur montre l'ordre des couches, de l'extérieur vers l'intérieur.

Comparer les niveaux avec ceux des élévations (A-201) et de la coupe A (A-301).

COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane élastomère 2 plis, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c.

M1 — Mur extérieur : brique 90 (ou tôle d'acier nervurée sur fourrures), vide d'air 25, isolant rigide 75, bloc de béton 190 (armé aux 800), fourrures et gypse 12,7.

M2 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c, laine insonorisante.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur antigel 250, 25 MPa, semelle 650 × 250, drain français.

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX

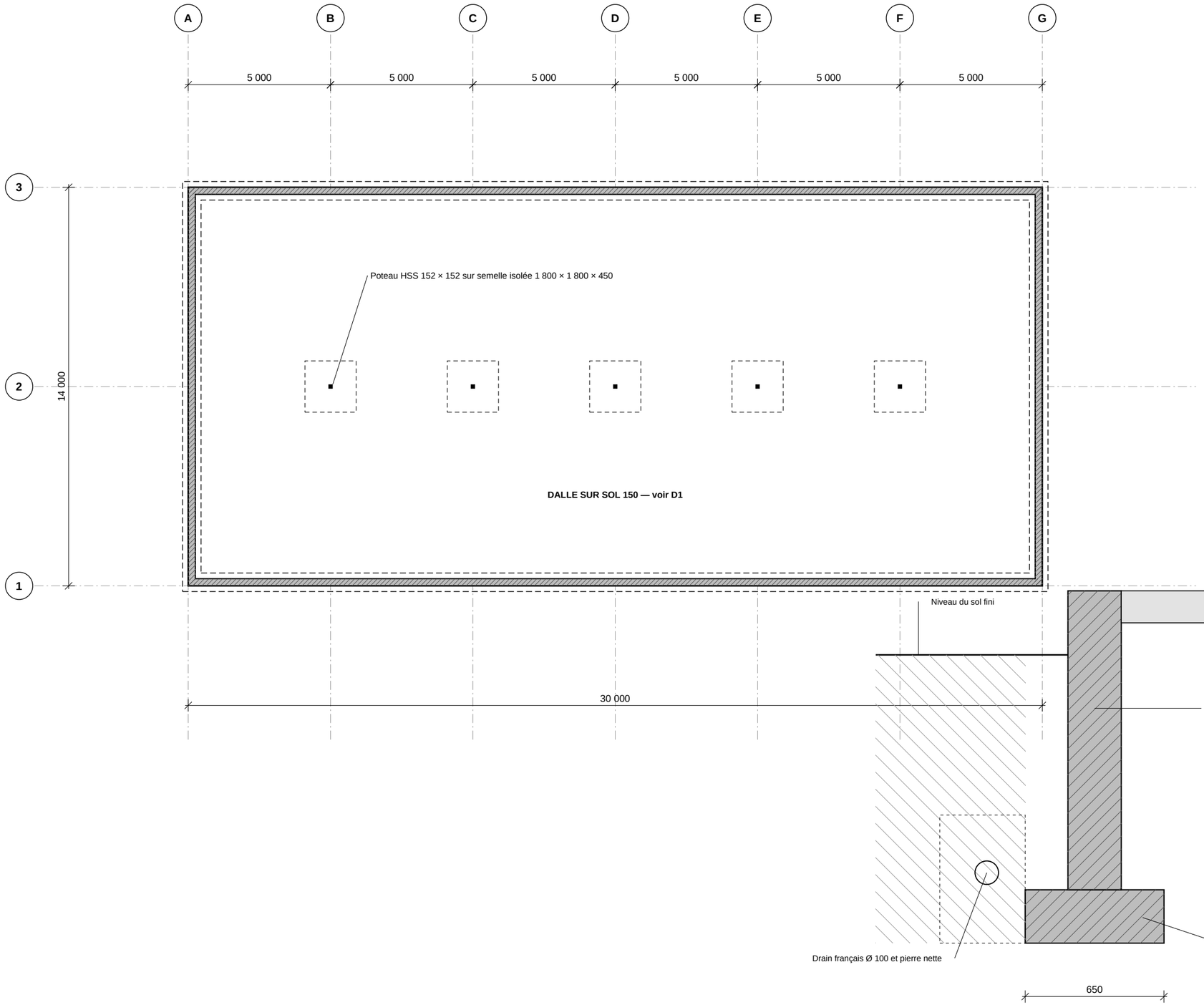
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

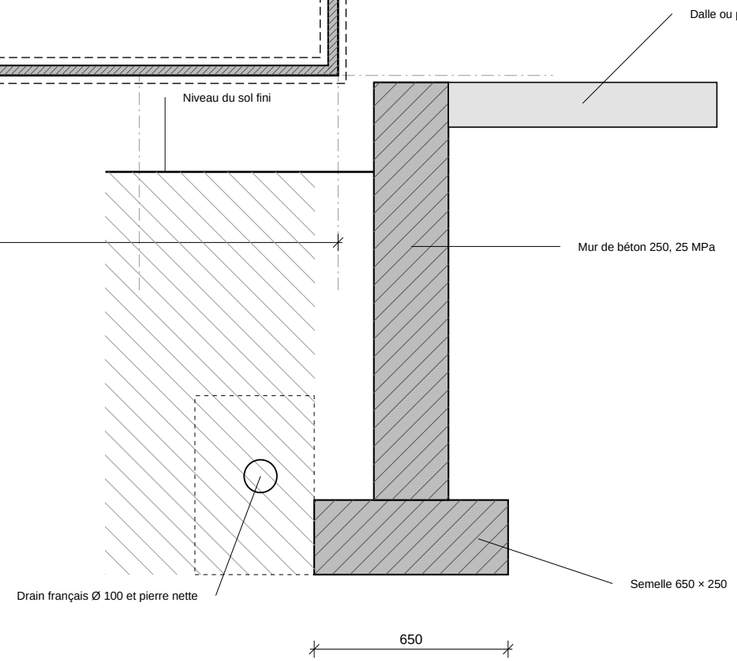
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150 et 1:50

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-302
Dossier D3





1 **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:150

2 **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murs 25 MPa, dalle 32 MPa, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel).

Capacité portante présumée : 150 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Ancrages des poteaux : 4 tiges Ø 19, plaque d'assise 300 × 300 × 19.

Joints de sciage de la dalle : quadrillage d'environ 4,5 m, alignés sur les axes.

LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

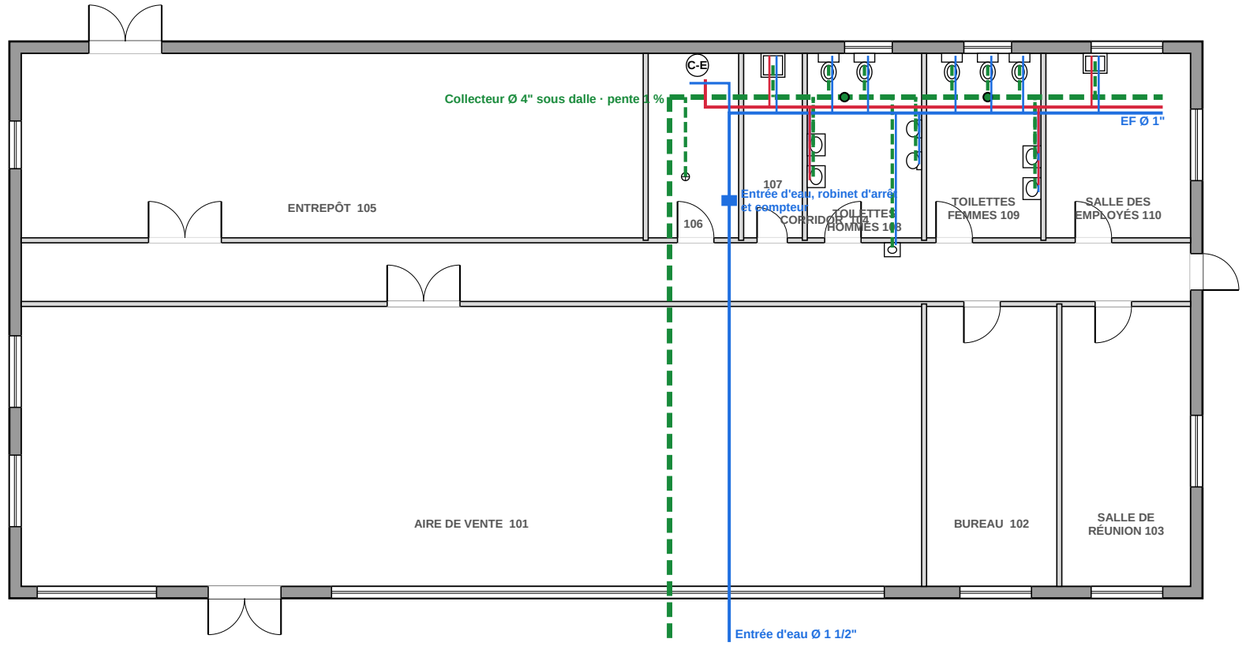
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150 et 1:20

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
S-101
Dossier D3

N



0 4 8 12 16 20 m

1 **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES DE PLOMBERIE

Drainage sous la dalle : PVC ou ABS, pente 1 % minimum pour Ø 4".

Eau : cuivre type L ou PEX, robinet d'arrêt sur chaque appareil.

Chauffe-eau électrique 270 L, mélangeur thermostatique pour les lavabos publics.

Dispositif antirefoulement à l'entrée d'eau (bâtiment commercial).

Clapet antiretour sur le collecteur principal.

LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSÉE

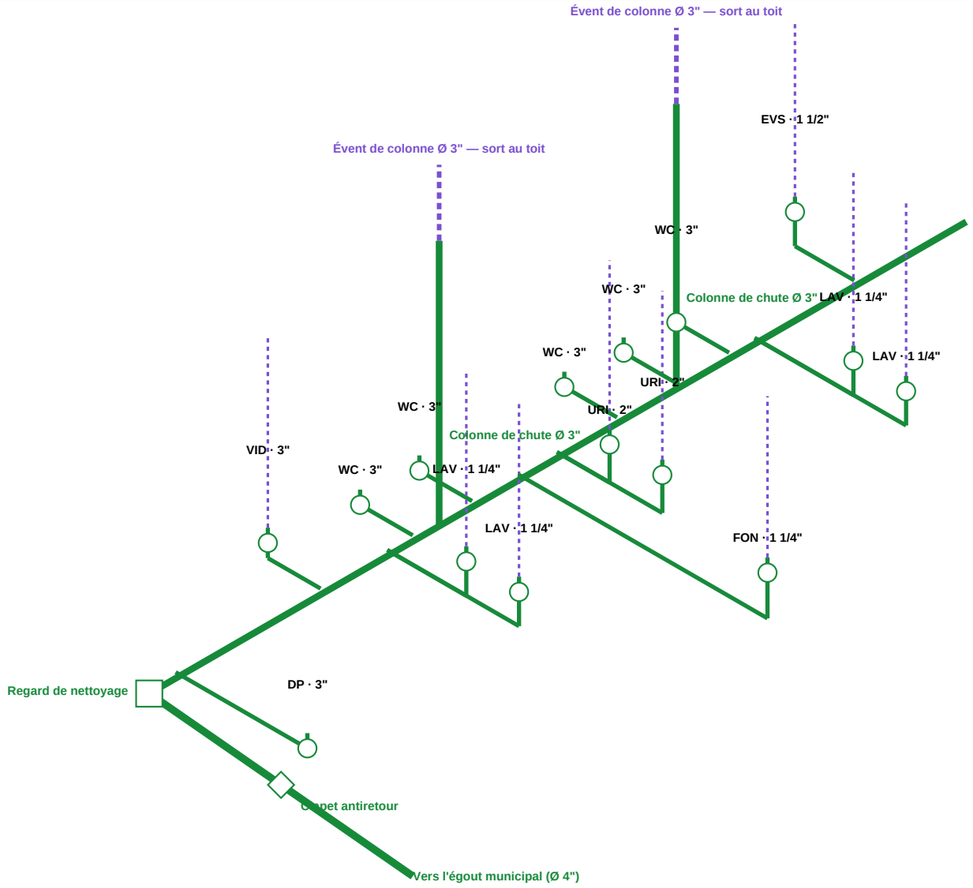
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
P-101
Dossier D3



1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION

Échelle sans échelle

NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

Code	Appareil	Qté	EF	EC	Drain	Évent	Unités
WC	Toilette (réservoir 6 L)	5	1/2"	—	3"	2"	20
URI	Urinoir	2	3/4"	—	2"	1 1/2"	4
LAV	Lavabo	4	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	4
VID	Évier de service (vidoir)	1	1/2"	1/2"	3"	1 1/2"	3
CE	Chauffe-eau électrique 270 L	1	3/4"	3/4"	—	—	0
DP	Drain de plancher	1	—	—	3"	—	2
EVS	Évier simple (salle des employés)	1	1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1,5
FON	Fontaine à boire	1	1/2"	—	1 1/4"	1 1/4"	0,5
	TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique)						35,0

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL
DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

À OBSERVER

- Chaque appareil est protégé par un siphon, puis ventilé.
- Les branchements ont une pente d'au moins 1 : 50 (2 %).
- Le diamètre du drain augmente à mesure qu'on approche de l'égout.
- La colonne se prolonge en évent jusqu'au-dessus du toit.
- Les unités de charge sont indicatives : vérifier les valeurs du Code de plomberie en vigueur.

TITRE DE LA FEUILLE

SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

Sans échelle

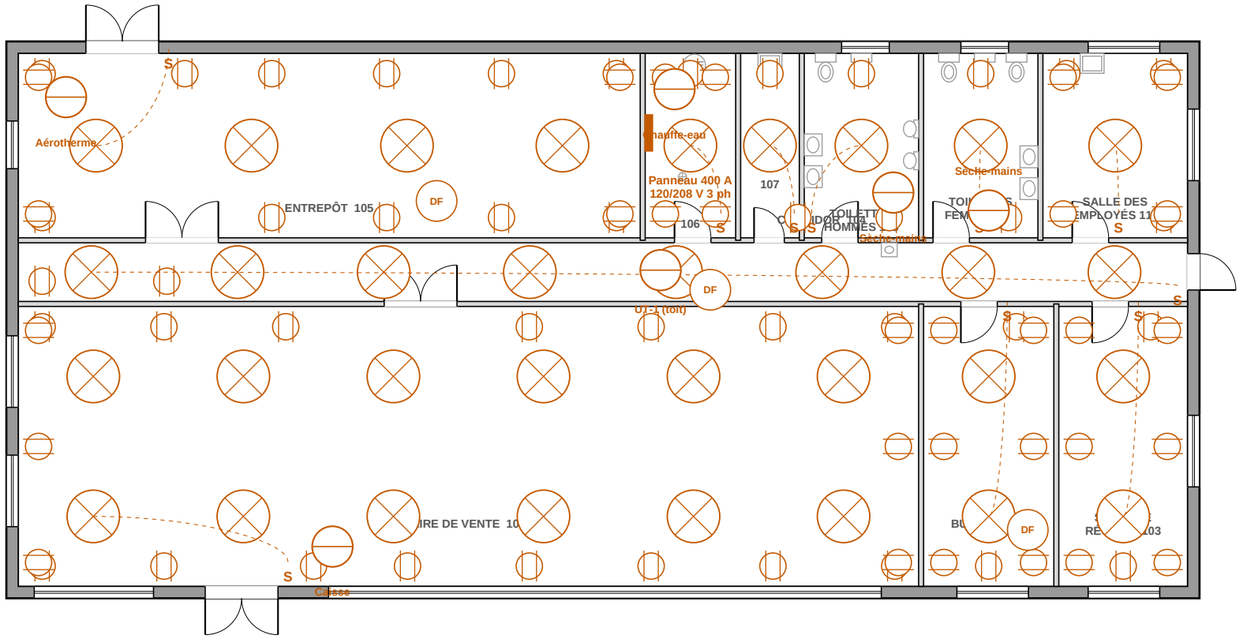
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

P-102

Dossier D3



1 PLAN D'ÉLECTRICITÉ
Échelle 1:150

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Entrée 400 A, 120/208 V, triphasée, 4 fils.

Éclairage : luminaires DEL encastrés 600 × 1 200, éclairage de secours sur batterie.

Alarme incendie : voir devis (détecteurs illustrés à titre indicatif).

Prises des toilettes et extérieures : protection DDFT.

LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

CIRCUITS (EXTRAIT)

No	Usage	Charge	Disj.
1	Prises et éclairage — Aire de vent	15 A	1 × 15 A
2	Prises et éclairage — Bureau	15 A	1 × 15 A
3	Prises et éclairage — Salle de réu	15 A	1 × 15 A
4	Prises et éclairage — Corridor	15 A	1 × 15 A
5	Prises et éclairage — Entrepôt	15 A	1 × 15 A
6	Prises et éclairage — Salle mécani	15 A	1 × 15 A
7	Prises et éclairage — Entretien	15 A	1 × 15 A
8	Prises et éclairage — Toilettes ho	15 A	1 × 15 A
9	Prises et éclairage — Toilettes fe	15 A	1 × 15 A
10	Prises et éclairage — Salle des em	15 A	1 × 15 A
11	UT-1 (toit)	70 A 208 V 3 ph	3 × 70 A
12	Chauffe-eau	30 A 208 V	2 × 30 A
13	Sèche-mains	20 A 120 V	1 × 20 A
14	Sèche-mains	20 A 120 V	1 × 20 A
15	Caisse	20 A 120 V	1 × 20 A
16	Aérotherme	30 A 208 V	2 × 30 A

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'ÉLECTRICITÉ

CONÇU PAR

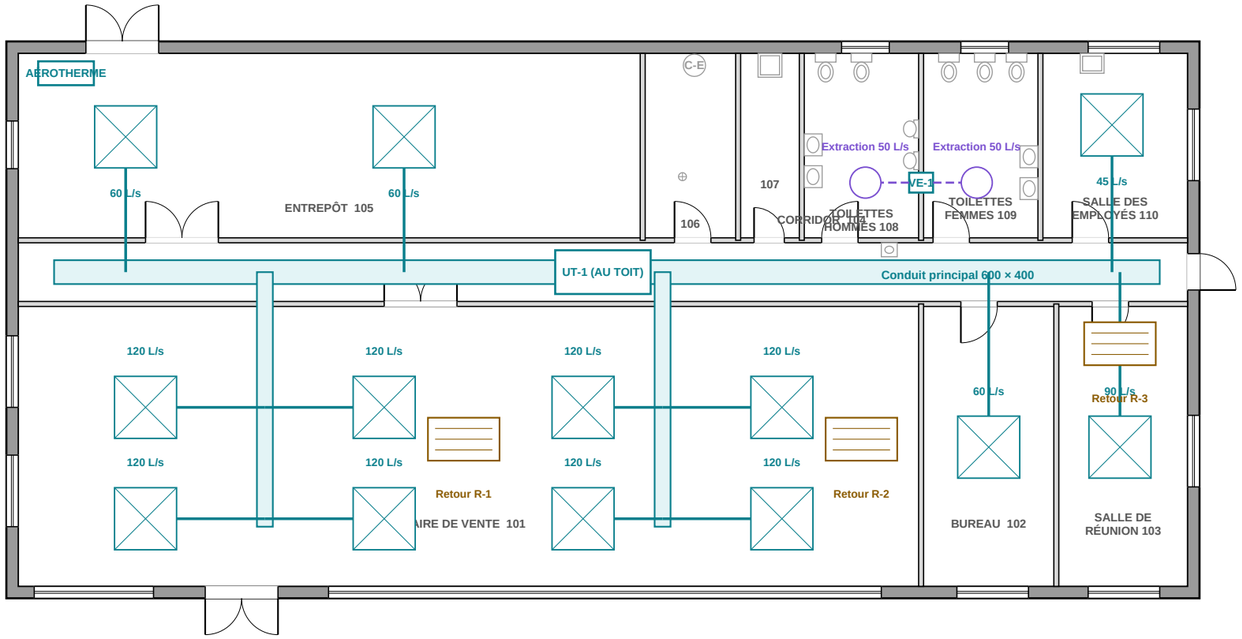
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
E-101
Dossier D3



1 **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:150

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

BÂTIMENT COMMERCIAL DOSSIER 3

900, boulevard de l'Industrie
Ville fictive (Québec)

NOTES CVCA

UT-1 : unité de toit 10 tonnes, climatisation et chauffage électrique 40 kW, apport d'air frais 350 L/s.

Conduits en acier galvanisé au-dessus du plafond suspendu, isolés en entretoit.

VE-1 : ventilateur d'extraction des toilettes au toit, 100 L/s.

Aérotherme électrique 10 kW dans l'entrepôt.

LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:150

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
M-101
Dossier D3